ДЗ на 13.10

1) Группа G действует на множество M, $|G| = 55, |M| = 39$. Докажите, что найдется $m \in M$ такой, что $gm = m$, для любого $g \in G$

2) G — группа, H – ее подгруппа. Докажите, что можно придумать такое действие G, что стабилизатор одной из точек равен H.

3) Некоторая группа G перестановок на n элементах (то есть, подгруппа S_n) обладает следующим свойством: для любых $a \neq b, c \neq d$ (любые другие пары букв могут совпадать) существует единственная π такая, что $\pi(a) = c, \pi(b) = d$. Докажите, что в G есть подгруппа а)порядка $n - 1$ б) порядка n.

4) a корень многочлена $x^3 + px^2 + qx + r$. Напишите корень многочлена, корнем которого является а) $\frac{1}{a+1}$ б) $a^2 + a + 1$ (в ответе не должно явным образом присутствовать a, разумеется).

5) Дан неприводимый многочлен $f \neq x$ над Q, x, x^2 — два из его корней. Докажите, что x — корень из единицы.